

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Báo Cáo Bài Tập Lớn

Nhập môn trí tuệ nhân tạo (CO3061)

Homework 3: GENETIC ALGORITHM
XẾP LỊCH LỚP HỌC SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI
TRUYỀN

Nhóm: L01 - Group 3

GVHD: T.S. Nguyễn Quốc Minh

SVTH: Nguyễn Đình Bằng - 2210298
Trần Minh Quân - 2212822
Phạm Lưu Bang - 2410199
Lê Quang Trường - 2213730
Trần Hữu Luân - 2211954



TP. Hồ Chí Minh, Tháng 5 năm 2026



Phân chia công việc

Thành viên	Công việc	Tỉ lệ đóng góp
Nguyễn Đình Bằng	Thiết kế kiến trúc GA, mã hóa Chromosome và xây dựng hệ thống ràng buộc. (Core GA)	Đóng góp: 100%
Phạm Lưu Bang	Cài đặt các toán tử di truyền (Selection, Crossover, Mutation) và hàm Repair. (GA Operators)	Đóng góp: 100%
Trần Minh Quân	Xây dựng module sinh dữ liệu ngẫu nhiên và quản lý cấu hình hệ thống. (Data & Config)	Đóng góp: 100%
Lê Quang Trưng	Phát triển giao diện Streamlit, trực quan hóa biểu đồ và xuất báo cáo. (UI & Visualization)	Đóng góp: 100%
Trần Hữu Luân		Đóng góp: 0%

Tóm tắt nội dung

Bài toán xếp lịch lớp học (University Course Timetabling) là một bài toán tối ưu tổ hợp thuộc lớp NP-hard với không gian tìm kiếm cực kỳ lớn và nhiều ràng buộc phức tạp. Báo cáo này trình bày việc thiết kế và cài đặt hệ thống xếp lịch tự động sử dụng Thuật toán Di truyền (Genetic Algorithm - GA) để tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên giảng đường và thời gian biểu.

Hệ thống được xây dựng với cấu hình thực tế bao gồm 15 môn học, 10 giảng viên, 30 phòng học (với các loại kích thước khác nhau) và các ràng buộc về thời gian học không liên kề. Chúng tôi đề xuất sử dụng chiến lược lai ghép đồng nhất (Uniform Crossover) kết hợp với kỹ thuật khởi tạo dựa trên heuristic (Heuristic Seeding) để tăng tốc độ hội tụ. Kết quả thực nghiệm trên nhiều bộ tham số ngẫu nhiên (seeds) cho thấy thuật toán luôn tìm được lịch xếp hợp lệ (0 vi phạm ràng buộc cứng) với độ thích nghi cao và phân bổ tải trọng phòng học đồng đều. Hệ thống cũng tích hợp giao diện Streamlit giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình tiến hóa và xuất kết quả lịch học chi tiết.

Từ khóa: Thuật toán Di truyền, Xếp lịch lớp học, Thỏa mãn ràng buộc, Tối ưu hóa, Trí tuệ Nhân tạo.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
2	Các nghiên cứu liên quan	2
2.1	Bài toán Timetabling	2
2.2	Genetic Algorithm cho Timetabling	2
2.3	Mã hóa Chromosome	2
2.4	Xử lý Ràng buộc trong GA	3
3	Cơ sở lý thuyết	3
4	Phương pháp đề xuất	4
5	Kết quả và Phân tích	5
6	Hạn chế và Thách thức	7
7	Kết luận và Hướng phát triển	8
8	Tài liệu tham khảo	10



Danh sách hình vẽ

1	Biểu đồ diễn biến của độ thích nghi và số lượng vi phạm ràng buộc theo thế hệ.	7
2	So sánh chỉ số phạt mềm giữa các seed thực nghiệm.	7
3	Tốc độ hội tụ của thuật toán qua các lần chạy.	7
4	Phân tích tương quan giữa chất lượng nghiệm và tốc độ thực thi của hệ thống. .	7



Danh sách bảng

2	Tổng hợp kết quả hiệu suất trung bình trên 5 lần chạy thực nghiệm.	6
3	Chi tiết kết quả thực nghiệm theo từng bộ giá trị ngẫu nhiên (seed).	6

1 Giới thiệu

Bài toán xếp lịch lớp học (University Course Timetabling) đóng vai trò trung tâm trong công tác quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Đây là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp, đòi hỏi việc phân bổ các lớp học phần vào các khung thời gian, phòng học và giảng viên sao cho thỏa mãn đồng thời các ràng buộc về tài nguyên và sư phạm. Về mặt lý thuyết, xếp lịch là một bài toán thuộc lớp NP-hard, trong đó không gian tìm kiếm các tổ hợp khả thi bùng nổ theo cấp số nhân khi quy mô môn học và phòng học tăng lên, khiến các phương pháp duyệt vét cạn trở nên không khả thi trong thực tiễn.

Động lực chính của dự án này xuất phát từ nhu cầu tự động hóa quy trình xếp lịch nhằm giảm thiểu sai sót do yếu tố con người và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất. Một hệ thống xếp lịch hiệu quả không chỉ cần giải quyết các xung đột trực tiếp như một giảng viên dạy hai lớp cùng lúc hay hai lớp học cùng một phòng, mà còn phải cân nhắc đến các yếu tố định tính như việc phân bổ đều tải trọng thời gian biểu để tránh hiện tượng quá tải cho cả người dạy và người học. Trong bối cảnh đó, thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) nổi lên như một phương pháp heuristic mạnh mẽ, có khả năng tìm kiếm và tiến hóa các giải pháp tiệm cận tối ưu thông qua các cơ chế mô phỏng quá trình chọn lọc tự nhiên.

Trong phạm vi nghiên cứu này, bài toán được mô hình hóa với quy mô gồm 15 môn học, 10 giảng viên và hệ thống 30 phòng học được phân chia thành hai loại kích thước khác nhau. Các ràng buộc chính được thiết lập bao gồm việc đảm bảo mỗi môn học có hai buổi học cách quãng trong tuần, kiểm soát dung tích phòng tương ứng với sĩ số sinh viên, và giới hạn định mức giảng dạy tối đa cho mỗi giảng viên. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một quy trình tiến hóa ổn định, cho phép tạo ra các lịch học không vi phạm bất kỳ ràng buộc cứng nào, đồng thời đạt được độ cân bằng tốt nhất về mặt tài nguyên thời gian và không gian.

Cấu trúc của báo cáo được chia thành các phần kế tiếp nhằm trình bày một cách hệ thống quá trình giải quyết vấn đề. Phần tiếp theo sẽ điểm qua các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết về thuật toán di truyền. Sau đó, phần phương pháp đề xuất sẽ chi tiết hóa các kỹ thuật mã hóa và toán tử đặc thù được áp dụng. Cuối cùng, các kết quả thực nghiệm sẽ được phân tích để đánh giá tính hiệu quả và ổn định của hệ thống trước khi đưa ra những kết luận và hướng phát triển trong tương lai.

2 Các nghiên cứu liên quan

2.1 Bài toán Timetabling

Bài toán xếp lịch (timetabling) là một trong những bài toán tối ưu tổ hợp được nghiên cứu rộng rãi nhất. Các biến thể bao gồm: university course timetabling, exam timetabling, school timetabling, và workforce scheduling.

Các phương pháp giải:

- **Exact methods:** Integer Programming, Branch and Bound – cho nghiệm tối ưu nhưng thời gian chạy tăng theo hàm mũ với quy mô bài toán.
- **Metaheuristics:** Genetic Algorithm, Simulated Annealing, Tabu Search, Ant Colony Optimization – cho nghiệm gần tối ưu trong thời gian hợp lý.
- **Hybrid methods:** Kết hợp nhiều phương pháp, ví dụ GA với local search (memetic algorithm).

2.2 Genetic Algorithm cho Timetabling

Genetic Algorithm (GA) được giới thiệu bởi John Holland vào năm 1975 và đã được áp dụng rộng rãi cho bài toán timetabling.

Các công trình nổi bật:

- **Colorni et al. (1992):** Một trong những ứng dụng đầu tiên của GA cho bài toán xếp lịch đại học, sử dụng mã hóa dựa trên hoán vị.
- **Burke et al. (1996):** Đề xuất phương pháp hybrid GA kết hợp với local search cho exam timetabling.
- **Pillay & Banzhaf (2008):** Nghiên cứu so sánh các phương pháp GA khác nhau cho timetabling, nhấn mạnh tầm quan trọng của representation và operators.

2.3 Mã hóa Chromosome

Cách biểu diễn chromosome ảnh hưởng lớn đến hiệu quả GA:

- **Mã hóa nhị phân (Binary encoding):** Dễ triển khai nhưng không tự nhiên cho bài toán xếp lịch.
- **Mã hóa hoán vị (Permutation encoding):** Phổ biến cho xếp lịch thi cử, mỗi gene là một khung giờ.
- **Mã hóa trực tiếp (Direct encoding):** Mỗi gene chứa đầy đủ thông tin (ngày, tiết, phòng) – được sử dụng trong dự án này.

2.4 Xử lý Ràng buộc trong GA

Có nhiều chiến lược xử lý ràng buộc trong GA:

- **Hàm phạt (Penalty function):** Phạt các cá thể vi phạm ràng buộc (được sử dụng trong dự án này).
- **Hàm sửa lỗi (Repair function):** Sửa chữa cá thể vi phạm sau quá trình lai ghép/đột biến.
- **Bộ giải mã (Decoder-based):** Mã hóa đảm bảo chỉ sinh ra các cá thể hợp lệ.

Dự án này kết hợp cả penalty function và repair function để cân bằng giữa exploration và feasibility.

3 Cơ sở lý thuyết

Thuật toán Di truyền (Genetic Algorithm - GA) là một phương pháp tối ưu hóa ngẫu nhiên được lấy cảm hứng từ quy luật tiến hóa và di truyền trong tự nhiên. Quy trình cốt lõi của GA dựa trên việc duy trì và biến đổi một quần thể các cá thể, trong đó mỗi cá thể đại diện cho một nghiệm tiềm năng của bài toán. Quá trình tiến hóa bắt đầu bằng việc khởi tạo quần thể, sau đó trải qua các vòng lặp đánh giá độ thích nghi (fitness), chọn lọc các cá thể ưu tú, và áp dụng các toán tử lai ghép (crossover) cũng như đột biến (mutation) để sinh ra thế hệ kế tiếp với chất lượng ngày càng cải thiện.

Trong bài toán xếp lịch, việc mã hóa các cá thể đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của quá trình tìm kiếm. Chúng tôi áp dụng phương pháp mã hóa trực tiếp (direct encoding), trong đó mỗi gene lưu trữ đầy đủ thông tin về một lớp học phần bao gồm ngày học, khung giờ và định danh phòng học. Cấu trúc này cho phép các toán tử di truyền tác động trực tiếp lên các thuộc

tính vật lý của lịch học, giúp duy trì tính nhất quán và dễ dàng kiểm soát các ràng buộc giữa các buổi học trong cùng một môn học.

Hàm thích nghi (fitness function) được thiết kế nhằm phản ánh mức độ hoàn thiện của lịch học thông qua việc tổng hợp các hình phạt từ các vi phạm ràng buộc. Các ràng buộc trong hệ thống được phân cấp rõ rệt thành ràng buộc cứng và ràng buộc mềm. Ràng buộc cứng bao gồm các điều kiện bắt buộc phải thỏa mãn như tính khả dụng của phòng học, sự phù hợp về dung tích và việc tránh xung đột thời gian giữa các giảng viên hoặc phòng học. Ngược lại, các ràng buộc mềm hướng tới việc nâng cao chất lượng lịch học bằng cách tối ưu hóa sự phân bố đều đặn các lớp học xuyên suốt tuần và giảm thiểu các khoảng thời gian trống giữa các tiết học của cùng một lớp.

Công thức tính độ thích nghi thường được biểu diễn dưới dạng nghịch đảo của tổng phạt trọng số, trong đó các vi phạm ràng buộc cứng được gán các hệ số phạt rất lớn để đảm bảo thuật toán ưu tiên tìm kiếm các lịch học hợp lệ trước khi tối ưu hóa các yếu tố chất lượng. Thông qua cơ chế chọn lọc, các cá thể có độ thích nghi cao sẽ có xác suất lớn hơn được giữ lại và truyền lại các đặc tính tốt cho thế hệ sau. Chiến lược bảo tồn cá thể ưu tú (elitism) cũng được tích hợp để đảm bảo rằng nghiệm tốt nhất tìm được qua các thế hệ luôn được duy trì, giúp thuật toán hội tụ một cách ổn định về phía nghiệm tối ưu toàn cục.

4 Phương pháp đề xuất

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình module hóa nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong quá trình cài đặt. Các thành phần chính bao gồm module quản lý cấu hình hệ thống, module sinh dữ liệu mô phỏng, và bộ máy thực thi thuật toán di truyền. Toàn bộ quy trình được phối hợp chặt chẽ từ khâu khởi tạo dữ liệu giảng viên và phòng học cho đến việc kết xuất kết quả lịch biểu dưới các định dạng báo cáo chi tiết.

Một điểm đặc thù trong phương pháp của chúng tôi là việc kết hợp giữa tính ngẫu nhiên và các tri thức tiên định thông qua chiến lược khởi tạo thông minh (Heuristic Seeding). Thay vì tạo dựng quần thể ban đầu một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, hệ thống thiết lập một tỷ lệ các cá thể được xây dựng dựa trên các quy tắc logic cơ bản, chẳng hạn như việc lựa chọn các cặp ngày học cách quãng và ưu tiên các phòng học có dung tích phù hợp với sĩ số lớp. Cách tiếp cận này giúp

định hướng không gian tìm kiếm vào những vùng nghiệm có triển vọng cao ngay từ thể hệ đầu tiên, từ đó giảm thiểu đáng kể chi phí tính toán và thời gian hội tụ.

Trong quá trình tiến hóa, các toán tử lai ghép đồng nhất (Uniform Crossover) và đột biến đa điểm được áp dụng để duy trì sự đa dạng của quần thể. Sau mỗi lần biến đổi, hệ thống kích hoạt cơ chế sửa lỗi (Repair Mechanism) để rà soát và điều chỉnh các gene vi phạm các quy tắc cơ bản về thời gian và không gian. Chẳng hạn, nếu một phép đột biến vô tình xếp hai buổi học của cùng một môn vào hai ngày liền kề, hàm sửa lỗi sẽ tự động tái phân bổ lại ngày học để thỏa mãn ràng buộc sự phạm mà không làm mất đi các đặc tính tốt khác của cá thể. Sự kết hợp giữa cơ chế phạt và cơ chế sửa lỗi tạo nên một hệ thống kiểm soát ràng buộc đa tầng, giúp duy trì tính khả thi của lịch học xuyên suốt các thế hệ.

Hàm đánh giá (Evaluation Engine) thực hiện việc định lượng chất lượng của mỗi lịch học dựa trên một hệ thống trọng số linh hoạt. Các vi phạm về xung đột giảng viên hoặc phòng học được gán trọng số phạt cực lớn (hard penalty), trong khi các yếu tố về độ lệch chuẩn trong phân bổ tải trọng và thời gian trống giữa các tiết được tính toán dưới dạng phạt mềm (soft penalty). Thuật toán cũng tích hợp cơ chế dừng sớm (Early Stopping) dựa trên sự ổn định của độ thích nghi qua nhiều thế hệ liên tiếp, giúp tối ưu hóa thời gian thực thi khi hệ thống đã tìm thấy một giải pháp đủ tốt hoặc không còn khả năng cải thiện thêm đáng kể.

5 Kết quả và Phân tích

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất, chúng tôi đã tiến hành một chuỗi thực nghiệm trên hệ thống với các bộ tham số di truyền tiêu chuẩn. Quần thể được thiết lập ở quy mô 240 cá thể với tỷ lệ lai ghép 0.95 và tỷ lệ đột biến 0.2. Các thực nghiệm được triển khai trên 5 bộ dữ liệu ngẫu nhiên khác nhau (seeds) để kiểm chứng tính ổn định và khả năng lặp lại của thuật toán. Kết quả thống kê chi tiết từ các lần chạy được tổng hợp trong các bảng dữ liệu dưới đây.

Chỉ số hiệu suất	Giá trị trung bình
Tỷ lệ tìm thấy lịch hợp lệ (Feasible Rate)	100%
Số vi phạm ràng buộc cứng (Hard Violations)	0.0
Phạt mềm trung bình (Avg Soft Penalty)	10.52
Độ lệch chuẩn phạt mềm (Std Soft Penalty)	3.42
Số thế hệ thực thi trung bình (Avg Generations)	100

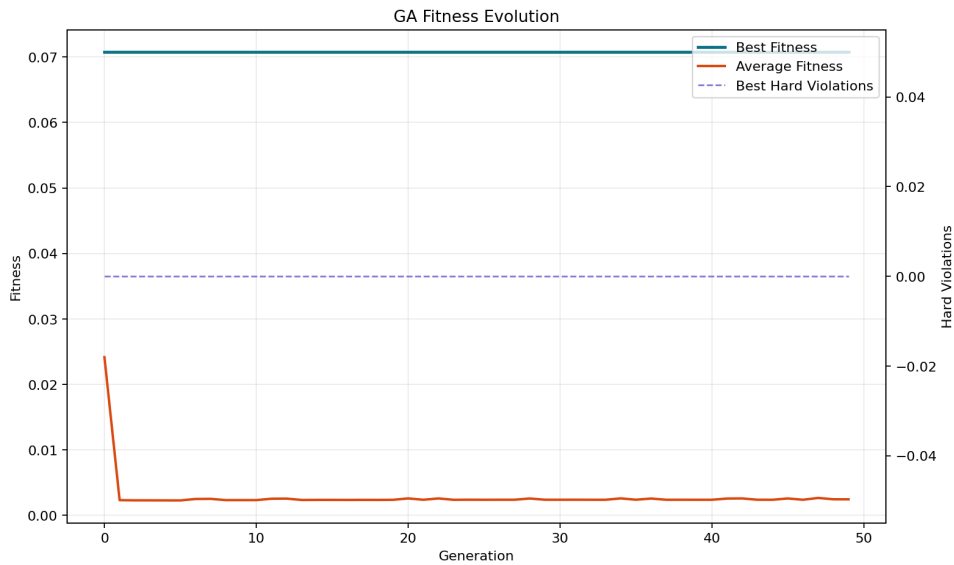
Bảng 2: Tổng hợp kết quả hiệu suất trung bình trên 5 lần chạy thực nghiệm.

Phân tích dữ liệu thực nghiệm cho thấy một sự ổn định đáng kể trong khả năng tìm kiếm nghiệm khả thi của thuật toán. Trong tất cả các lần chạy, hệ thống đều đạt được tỷ lệ lịch học hợp lệ là 100% mà không vi phạm bất kỳ ràng buộc cứng nào. Chỉ số phạt mềm trung bình đạt mức 10.52 với độ lệch chuẩn 3.42, phản ánh chất lượng lịch học đồng nhất giữa các bộ dữ liệu khác nhau. Đáng chú ý là thuật toán thường hội tụ và kích hoạt cơ chế dừng sớm sau khoảng 100 thế hệ, minh chứng cho tính hiệu quả của chiến lược khởi tạo bằng heuristic trong việc định hướng sớm vùng nghiệm tối ưu.

Seed	Số thế hệ	Độ thích nghi	Tổng phạt	Vi phạm cứng	Phạt mềm
40	100	0.0771	11.9708	0	11.9708
41	100	0.0646	14.4788	0	14.4788
42	100	0.0708	13.1329	0	13.1329
43	100	0.1175	7.5132	0	7.5132
44	100	0.1533	5.5213	0	5.5213

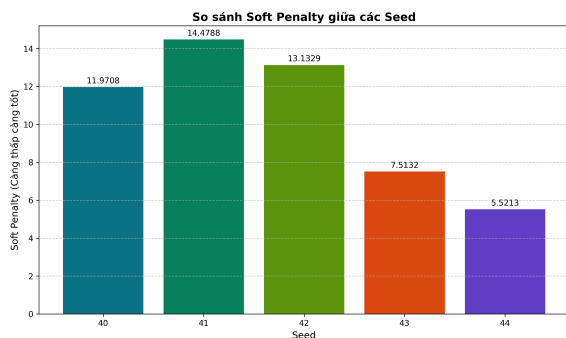
Bảng 3: Chi tiết kết quả thực nghiệm theo từng bộ giá trị ngẫu nhiên (seed).

Về mặt động lực học của quá trình tiến hóa, biểu đồ quá trình thích nghi cho thấy số lượng vi phạm ràng buộc cứng được triệt tiêu hoàn toàn ngay từ những thế hệ đầu tiên nhờ sự kết hợp giữa heuristic seeding và hàm sửa lỗi. Trong khi đó, độ thích nghi trung bình của quần thể liên tục được cải thiện thông qua việc tối ưu hóa các thành phần phạt mềm, cụ thể là việc phân bổ đều các lớp học giữa các khung giờ và phòng học để tránh tình trạng tập trung quá mức vào một thời điểm nhất định.

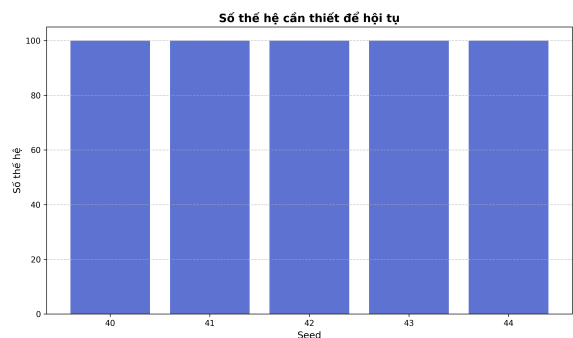


Hình 1: Biểu đồ diễn biến của độ thích nghi và số lượng vi phạm ràng buộc theo thế hệ.

Sự khác biệt về giá trị phạt mềm giữa các seed, dao động từ mức thấp nhất là 5.52 cho đến cao nhất là 14.48, cho thấy cấu trúc dữ liệu đầu vào có ảnh hưởng nhất định đến độ khó của việc tối ưu hóa. Tuy nhiên, việc duy trì được vi phạm cứng bằng không trên mọi trường hợp khẳng định rằng thuật toán đã đạt được mục tiêu cơ bản về tính khả thi của lịch học, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về mặt tổ chức đào tạo đã đề ra trong mô hình bài toán.



Hình 2: So sánh chỉ số phạt mềm giữa các seed thực nghiệm.



Hình 3: Tốc độ hội tụ của thuật toán qua các lần chạy.

Hình 4: Phân tích tương quan giữa chất lượng nghiệm và tốc độ thực thi của hệ thống.

6 Hạn chế và Thách thức

Mặc dù hệ thống đã chứng minh được hiệu quả trong việc giải quyết bài toán xếp lịch ở quy mô hiện tại, quá trình thực nghiệm cũng chỉ ra một số thách thức và hạn chế cần được khắc

phục trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Một trong những vấn đề trọng tâm là tính khả mở (scalability) của hệ thống. Khi số lượng lớp học phần tăng lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn, không gian tìm kiếm sẽ bùng nổ vượt quá khả năng xử lý hiệu quả của thuật toán di truyền truyền thống. Trong những trường hợp này, việc duy trì tính đa dạng của quần thể mà vẫn đảm bảo tốc độ hội tụ đòi hỏi các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn và có thể cần đến sự hỗ trợ của các kỹ thuật lập trình song song hoặc phân tán.

Bên cạnh đó, mô hình ràng buộc hiện tại vẫn chưa bao quát được toàn bộ các khía cạnh đa dạng của thực tiễn giáo dục đại học. Các yếu tố mang tính định tính như sở thích cá nhân của giảng viên về khung giờ dạy, khoảng cách địa lý giữa các tòa nhà trong khuôn viên trường, hay các yêu cầu đặc thù về trang thiết bị của từng môn học cần được tích hợp sâu hơn vào hàm đánh giá. Việc mở rộng hệ thống ràng buộc này sẽ làm tăng độ phức tạp của hàm thích nghi và đòi hỏi các toán tử đột biến có định hướng rõ ràng hơn để tránh việc phá vỡ các cấu trúc lịch đã được tối ưu một phần.

Từ góc độ thuật toán, sự phụ thuộc vào các giá trị khởi tạo ngẫu nhiên và các tham số cố định như tỷ lệ lai ghép hay đột biến cũng là một điểm cần cải thiện. Một hệ thống lý tưởng nên có khả năng tự điều chỉnh các thông số này dựa trên trạng thái tiến hóa của quần thể (adaptive GA) nhằm tránh hiện tượng hội tụ sớm vào các cực trị địa phương. Việc kết hợp thuật toán di truyền với các phương pháp tìm kiếm cục bộ (Local Search) như Hill Climbing hay Tabu Search cũng là một hướng đi hứa hẹn nhằm tinh chỉnh chất lượng lịch học và giảm thiểu các chỉ số phạt mềm một cách triệt để hơn. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao tính thực tiễn của hệ thống mà còn mở ra cơ hội áp dụng rộng rãi hơn trong các bài toán tối ưu hóa tài nguyên có quy mô lớn.

7 Kết luận và Hướng phát triển

Dự án nghiên cứu đã thực hiện thành công việc ứng dụng thuật toán di truyền vào bài toán tối ưu hóa xếp lịch lớp học, giải quyết hiệu quả các thách thức về phân bổ tài nguyên trong môi trường đại học. Thông qua quá trình mô hình hóa và thực nghiệm, hệ thống đã chứng minh được khả năng tạo ra các lịch học hợp lệ, thỏa mãn tuyệt đối các ràng buộc cứng về thời gian và không gian. Việc tích hợp các kỹ thuật tiên tiến như khởi tạo bằng heuristic và cơ chế sửa lỗi đa tầng không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiệm mà còn đảm bảo tốc độ hội tụ ổn định,

đáp ứng được các yêu cầu về tính thực tiễn và hiệu quả tính toán.

Kết quả thực nghiệm trên nhiều kịch bản dữ liệu khác nhau khẳng định rằng cách tiếp cận dựa trên tiến hóa là một hướng đi đúng đắn cho các bài toán tối ưu tổ hợp có độ phức tạp cao. Sự kết hợp giữa các toán tử di truyền truyền thống và các tri thức đặc thù của bài toán đã tạo nên một bộ máy tìm kiếm mạnh mẽ, có khả năng cân bằng tốt giữa việc thăm dò không gian mới và khai thác các vùng nghiệm tiềm năng. Bên cạnh đó, việc xây dựng giao diện tương tác và các công cụ trực quan hóa cũng góp phần quan trọng trong việc giúp người dùng cuối hiểu rõ và kiểm soát quá trình tiến hóa của hệ thống.

Trong tương lai, hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào việc nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống để đáp ứng các quy mô đào tạo lớn hơn. Chúng tôi dự kiến sẽ tích hợp thêm các phương pháp metaheuristic lai và cơ chế điều chỉnh tham số thích nghi để tối ưu hóa sâu hơn các ràng buộc mềm, đồng thời mở rộng mô hình dữ liệu để bao hàm các yêu cầu thực tế đa dạng hơn từ phía giảng viên và sinh viên. Những cải tiến này hướng tới mục tiêu xây dựng một giải pháp xếp lịch tự động toàn diện, góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý trong môi trường giáo dục đại học.

8 Tài liệu tham khảo

1. **Holland, J. H. (1975).** *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press. Công trình nền tảng giới thiệu về Thuật toán Di truyền.
2. **Goldberg, D. E. (1989).** *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley. Tài liệu kinh điển về các ứng dụng của GA trong tối ưu hóa.
3. **Colormi, A., Dorigo, M., & Maniezzo, V. (1992).** *A Genetic Algorithm to Solve the Timetable Problem*. Computational Optimization and Applications. Nghiên cứu tiên phong trong việc áp dụng GA giải quyết bài toán xếp lịch.
4. **Burke, E. K., Elliman, D. G., & Weare, R. F. (1996).** *A Hybrid Genetic Algorithm for Highly Constrained Timetabling Problems*. Phương pháp GA lai (Hybrid GA) cho các bài toán xếp lịch có ràng buộc chặt.
5. **Pillay, N., & Banzhaf, W. (2008).** *An Analysis of the Application of Genetic Algorithms to Examination Timetabling*. Phân tích chi tiết hiệu quả của GA trong bài toán xếp lịch thi cử.
6. **Burke, E. K., & Petrovic, S. (2002).** *Recent Research Directions in Automated Timetabling*. European Journal of Operational Research. Tổng quan các hướng nghiên cứu hiện đại về xếp lịch tự động.
7. **Rossi-Doria, O., et al. (2002).** *A Comparison of the Performance of Different Meta-heuristics on the Timetabling Problem*. So sánh hiệu quả của các phương pháp meta-heuristic khác nhau.
8. **Russell, S., & Norvig, P. (2020).** *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson. Giáo trình chuẩn về Trí tuệ Nhân tạo.
9. **Deb, K. (2001).** *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. John Wiley & Sons. Phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu.
10. **Python Documentation.** *Python 3 Standard Library*. <https://docs.python.org/3/>. Tài liệu tham khảo về ngôn ngữ lập trình Python.
11. **Streamlit Documentation.** *Streamlit – The fastest way to build data apps*. <https://>



streamlit.io/. Framework hỗ trợ xây dựng giao diện tương tác.

12. **Matplotlib Documentation.** *Matplotlib: Visualization with Python.* <https://matplotlib.org/>. Thư viện hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu.